Enunciado: Maximizar Ganancias en Acciones

Problema motivador para División y Conquista: elegir un día de compra i y un día posterior de venta j.

Usted está asesorando a una pequeña empresa de inversiones que realiza cálculos intensivos, y esta tiene el siguiente tipo de problema que desea resolver una y otra vez.

Una instancia típica del problema es la siguiente. La empresa está realizando una simulación en la que examina n días consecutivos de una determinada acción, en algún momento del pasado. Numeremos los días i = 1, 2, …, n; para cada día i, se tiene un precio p(i) por acción correspondiente a ese día.

Supongamos, para simplificar, que el precio se mantuvo fijo durante cada día. Durante este período, se quería comprar 1.000 acciones en algún día y vender todas esas acciones en algún día posterior.

Se desea saber cuándo se debería haber comprado y cuándo se debería haber vendido para obtener la mayor cantidad de dinero posible. Si no había ninguna manera de obtener una ganancia durante los n días, se debe informar esto en su lugar.

Ejemplo

Si n = 3, p(1) = 9, p(2) = 1 y p(3) = 5, se debería devolver: “comprar el día 2, vender el día 3”. La ganancia máxima sería de $4 por acción.

Fuerza bruta

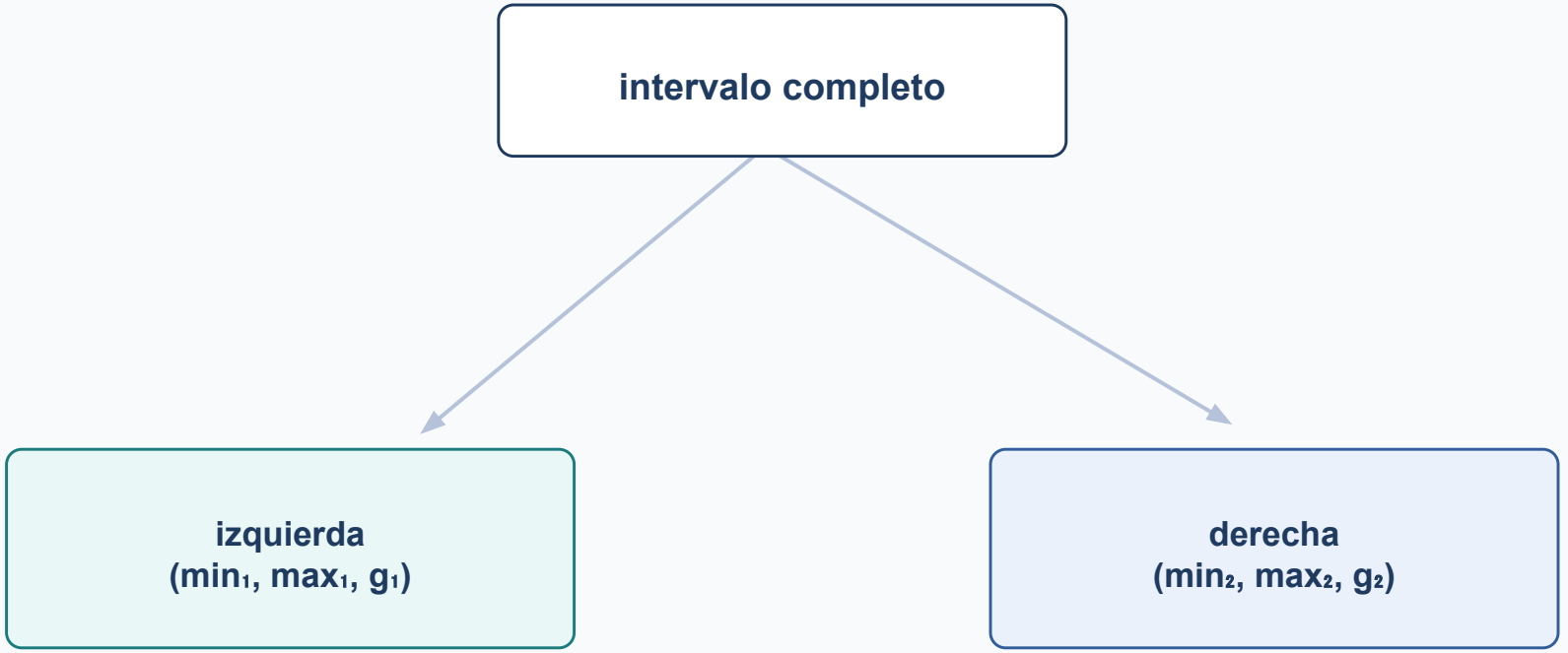
Probar todos los pares posibles de días de compra y venta requiere tiempo $O(n^2)$.

Consigna

Mostrar cómo encontrar los días correctos i y j en un mejor tiempo

Caso recursivo general

El padre combina exclusivamente lo que devuelven sus dos hijos.



$$\min = \min(\min_1, \min_2)$$

$$\max = \max(\max_1, \max_2)$$

$$g = \max(g_1, g_2, \max_2 - \min_1)$$

El cruce usa $\max_2 - \min_1$ porque toda la rama izquierda ocurre antes que la derecha.

Qué devuelve cada llamada

La función conserva la información necesaria para combinar ramas.

$$\text{AnalizarIntervalo}(\text{precios}, \text{inicio}, \text{fin}) \rightarrow (\text{mínimo}, \text{máximo}, \text{ganancia})$$

mínimo
menor precio del intervalo

máximo
mayor precio del intervalo

ganancia
mejor operación válida

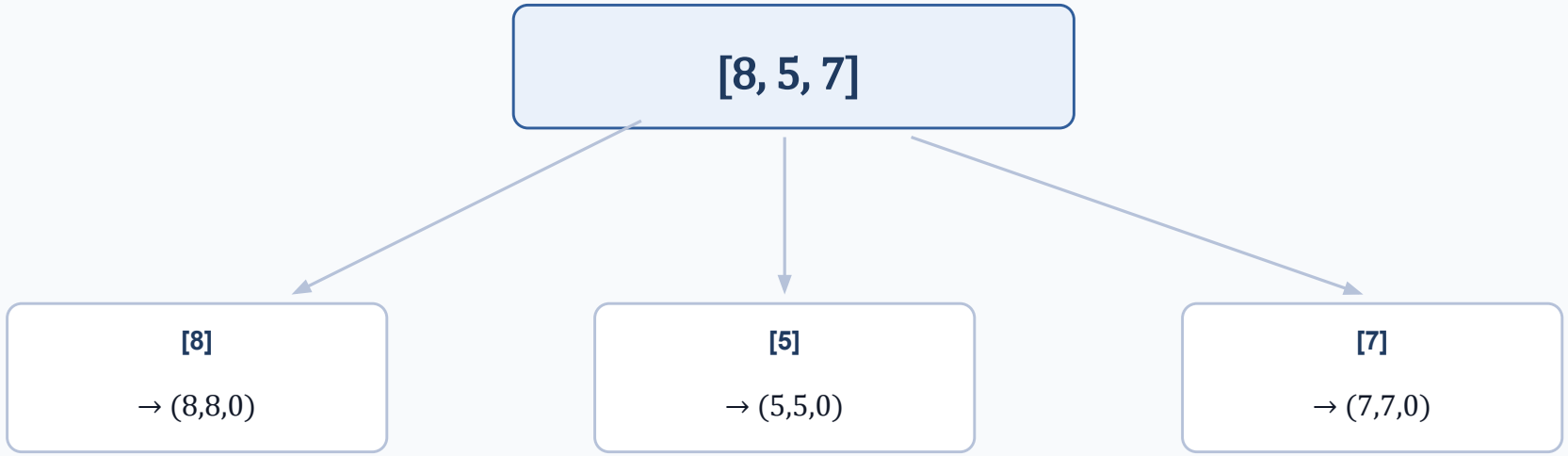
“Válida” significa respetar el orden temporal: comprar antes de vender.

$$[8, 5, 7] \rightarrow (5, 8, 2)$$

Aunque min = 5 y max = 8, no corresponde 8 − 5 porque el 8 aparece antes.

Caso base dentro de [8, 5, 7]

Primero se resuelven las hojas: cada precio aislado devuelve (x, x, 0).




```
si inicio = fin entonces
    devolver (precios[inicio], precios[inicio], 0)
fin si
```

Con un único día no hay compra y venta posible, pero el mínimo y el máximo ya quedan determinados.

Luego estas hojas se combinan para obtener [8,5] y finalmente [8,5,7].

Pseudocódigo

Versión didáctica del algoritmo lineal por División y Conquista.

```
AnalizarIntervalo(precios, inicio, fin)

    si inicio = fin entonces
        devolver (precios[inicio], precios[inicio], 0)
    fin si

    medio ← ⌊(inicio + fin) / 2⌋

    (min1, max1, g1) ← AnalizarIntervalo(precios, inicio, medio)
    (min2, max2, g2) ← AnalizarIntervalo(precios, medio + 1, fin)

    minimo ← min(min1, min2)
    maximo ← max(max1, max2)
    cruce ← max2 − min1
    ganancia ← max(g1, g2, cruce)

    devolver (minimo, maximo, ganancia)
```

Dos llamadas recursivas

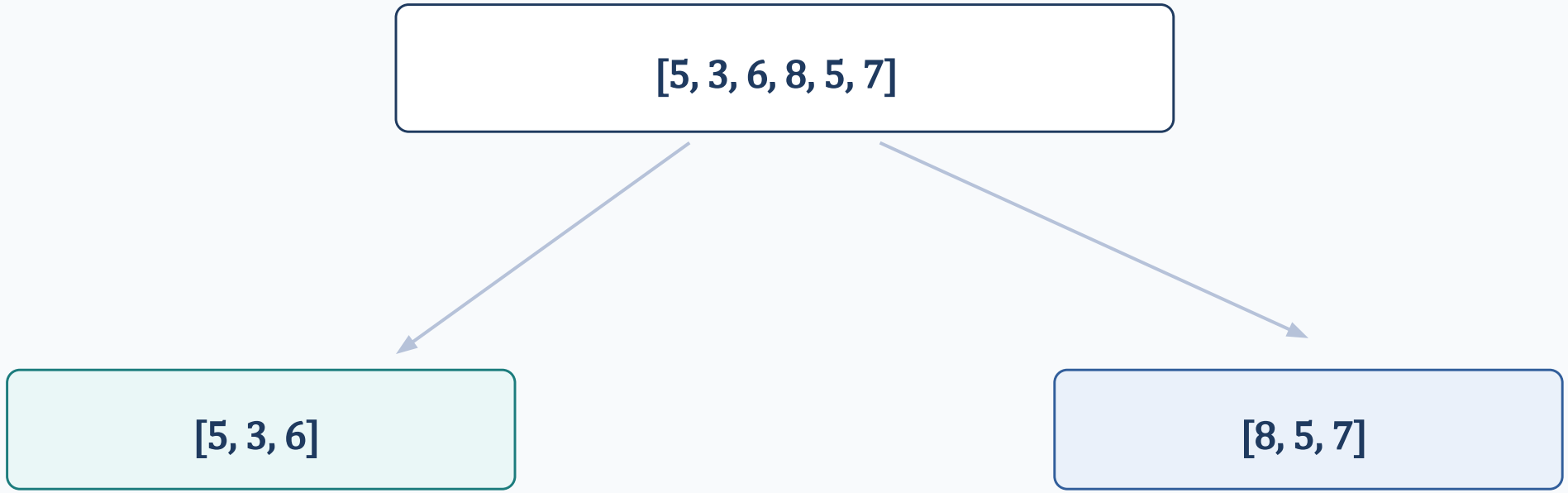
Combinación constante

$$T(n)=2T(n/2)+\Theta(1)$$

$$\mathbf{T(n)=\Theta(n)}$$

Seguimiento del pseudocódigo con el intervalo [5, 3, 6, 8, 5, 7]

La llamada inicial primero resuelve las dos ramas y recién después combina.

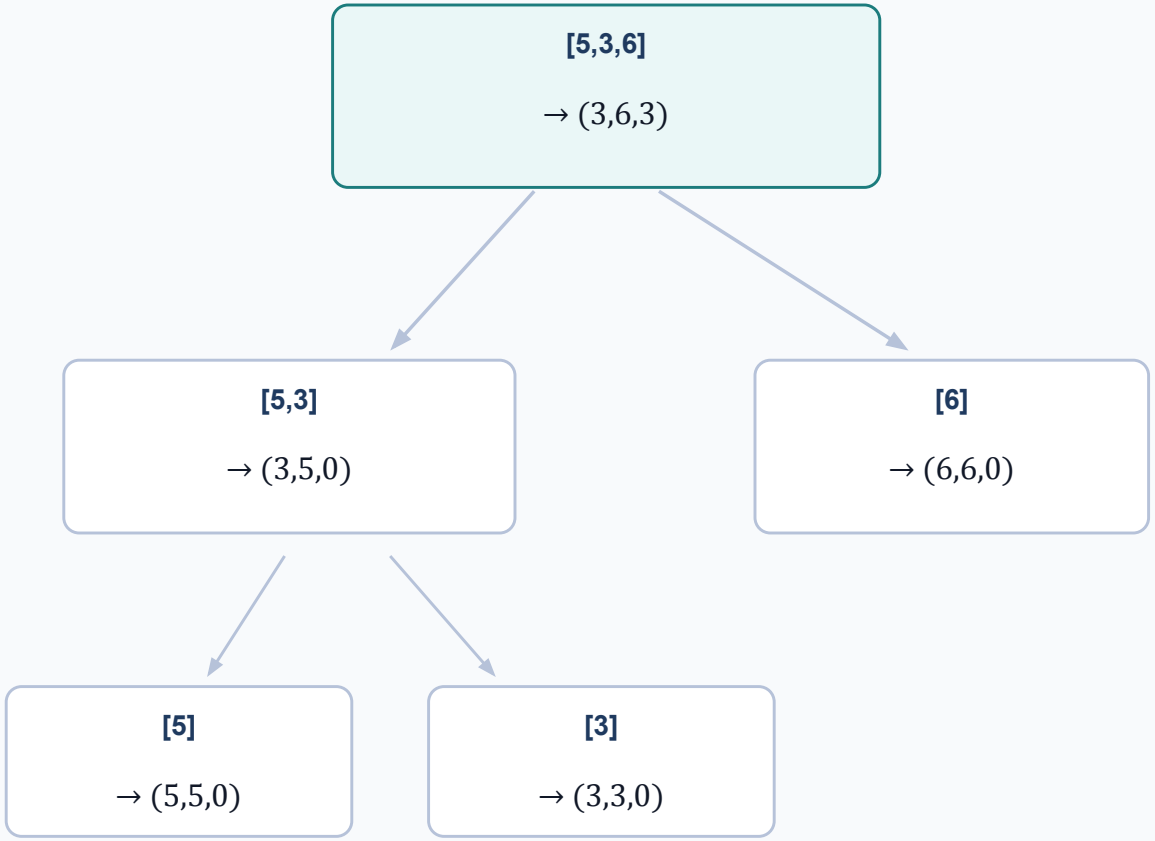


$$\text{medio} = \lfloor (1+6)/2 \rfloor = 3$$

Al finalizar, se compararán tres valores: ganancia izquierda, ganancia derecha y ganancia de cruce.

Rama izquierda: [5, 3, 6]

Cálculo explícito de las ganancias al combinar.



1) Combinar [5] y [3]

$$\text{cruce} = \max_2 - \min_1 = 3 - 5 = -2$$

$$\textbf{ganancia} = \max[0, 0, -2] = 0$$

2) Combinar [5,3] y [6]

$$\text{cruce} = 6 - 3 = 3$$

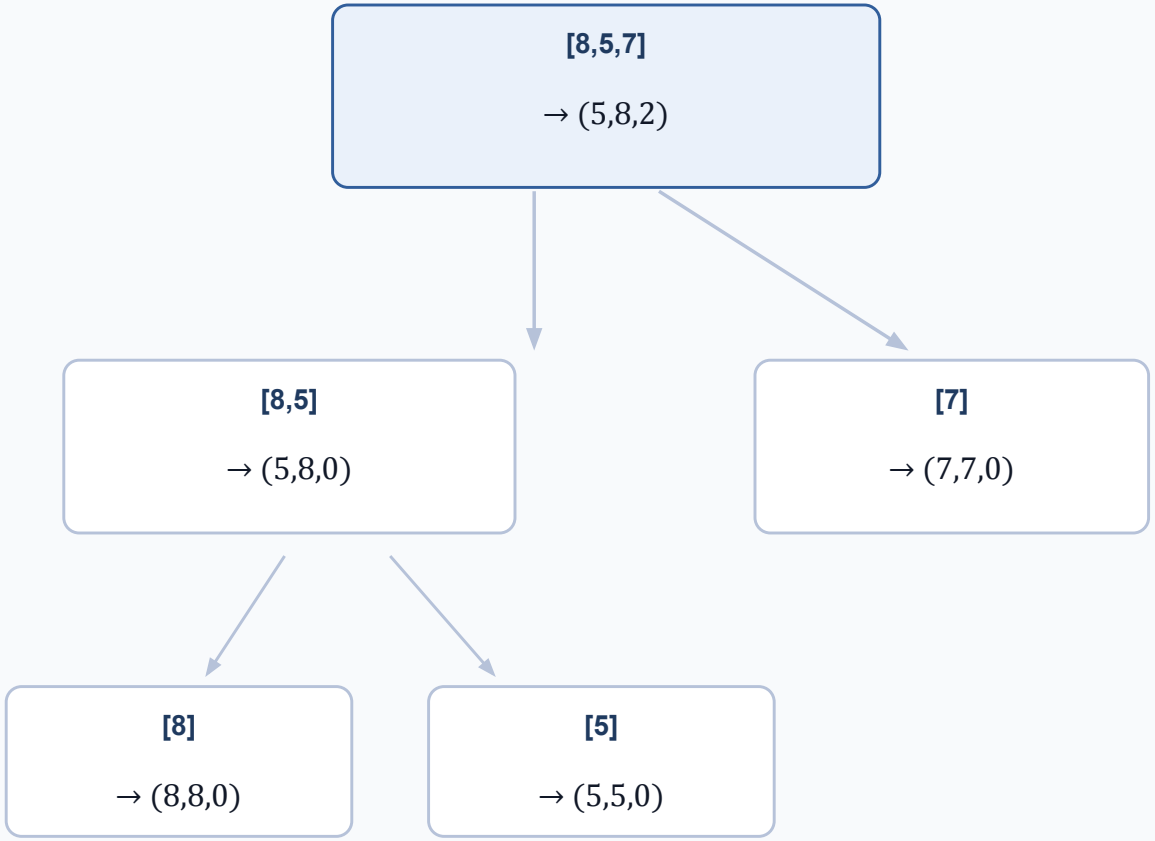
$$\textbf{ganancia} = \max[0, 0, 3] = 3$$

[5,3,6] → (3, 6, 3)

La operación válida es 3 → 6.

Rama derecha: [8, 5, 7]

El máximo puede aparecer antes que el mínimo; por eso la ganancia se guarda aparte.



Combinar [8] y [5]

$$\text{ganancia} = \max[0,\ 0,\ 5-8] = 0$$

Combinar [8,5] y [7]

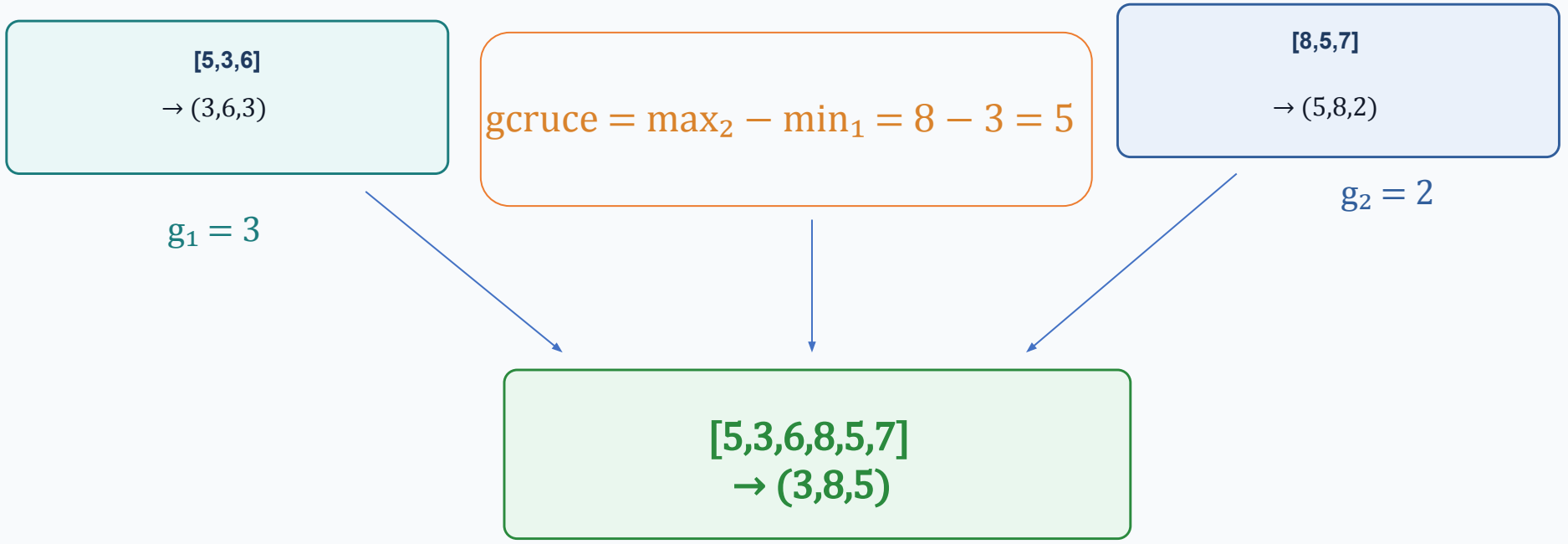
$$\text{ganancia} = \max[0,\ 0,\ 7-5] = 2$$

Importante: [8,5,7] devuelve max = 8, pero su ganancia interna es 2, no 8 − 5.

$$[8,5,7] \rightarrow (5,\ 8,\ 2)$$

Combinación final

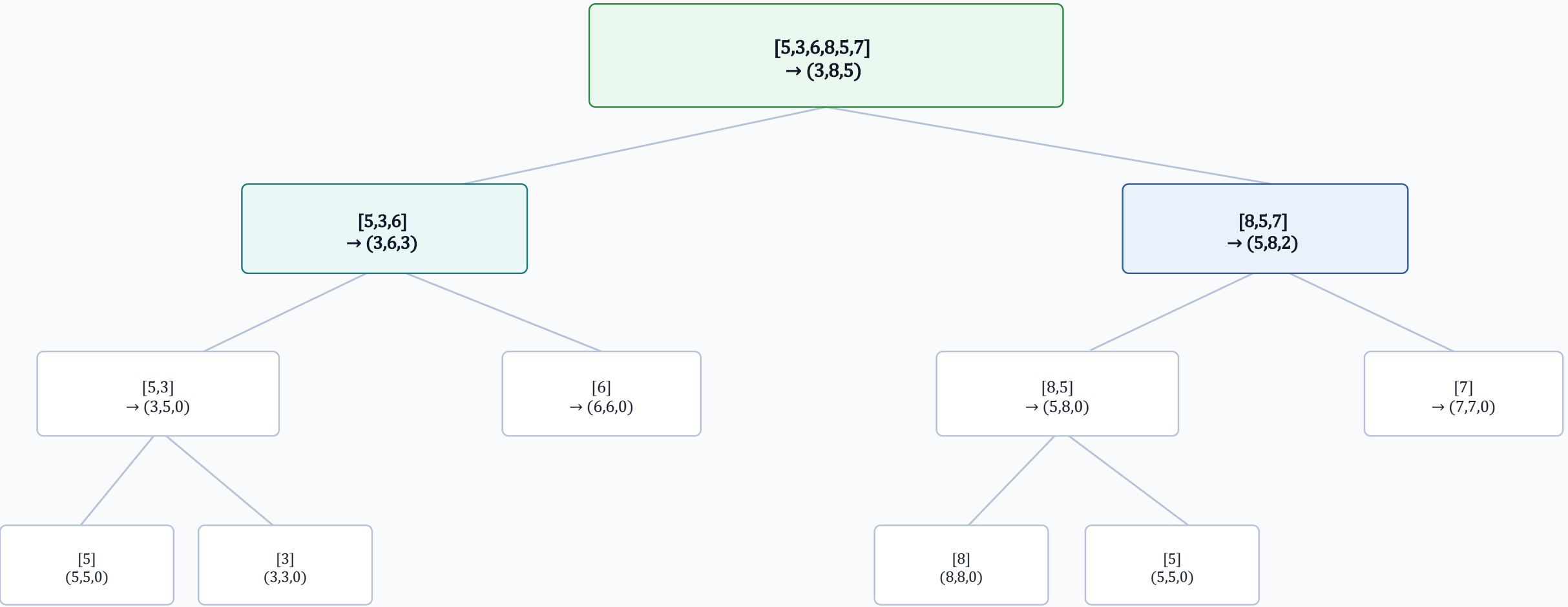
La solución óptima surge al cruzar de izquierda a derecha.



ganancia = max[3, 2, 5] = 5. Comprar a 3 y vender a 8.

Árbol completo del ejemplo

Cada nodo muestra el intervalo analizado y la terna devuelta: (mínimo, máximo, ganancia).



La raíz compara: ganancia izquierda = 3, ganancia derecha = 2 y ganancia de cruce = 8 − 3 = 5.

Ecuación de recurrencia y complejidad

Para el algoritmo AnalizarIntervalo(precios, inicio, fin)

$T(n)$

tiempo de ejecución sobre un intervalo con n elementos

$2T(n/2)$

dos llamadas recursivas, cada una sobre la mitad del intervalo

$\Theta(1)$

combinación con una cantidad constante de comparaciones

$$T(n) = 2T(n/2) + \Theta(1)$$

¿Qué devuelve cada llamada?

- mínimo del intervalo
- máximo del intervalo
- mejor ganancia válida

¿Por qué Θ(1)?

- minimo ← $\min(min_1, min_2)$
- maximo ← $\max(max_1, max_2)$
- cruce ← $max_2 - min_1$
- ganancia ← $\max(g_1, g_2, cruce)$

Árbol de llamadas

- nivel 0: 1 llamada
- nivel 1: 2 llamadas
- nivel i: 2^i llamadas
- altura: $\log_2 n$

$$\text{Total de nodos} = 1 + 2 + 4 + \ldots + n = 2n - 1$$

Como cada nodo cuesta Θ(1), el costo total es Θ(n).

Resultado: $T(n) = \Theta(n)$, por lo tanto $T(n) = O(n)$.